

Φροντιστήριο: Τα τεστ που κάνουμε σε μια στρατηγική

Πώς ξεχωρίζουμε το πραγματικό κέρδος από την τύχη και τα κόστη
cost-survivability · turnover · no-trade band · durability · leak-free

QUANTIQ / AGEL AI — Stefanos Drakos

June 7, 2026

Πριν βάλουμε ένα ευρώ, μια στρατηγική περνά από μια σειρά τεστ. Σκοπός τους είναι ένας: να ξεχωρίσουν το **πραγματικό edge** από (α) την **τύχη** και (β) τα **κόστη**. Τα περισσότερα «κερδοφόρα» συστήματα πεθαίνουν σε ένα από τα δύο. Όλα τα νούμερα εδώ είναι από τα δικά μας πραγματικά πειράματα (paper5, δωρεάν Yahoo δεδομένα + live eToro spreads).

Contents

1	Gross vs Net — μικτό vs καθαρό	1
2	IR (Information Ratio) — πόσο ομαλά κερδίζεις	1
3	Turnover — πόσο συχνά μπαينوβγαίνεις	2
4	Break-even bps — το cost-survivability τεστ	2
5	Αναλυτικό παράδειγμα με νούμερα (βήμα-βήμα)	2
6	No-trade band — μη αλλάζεις λωρίδα για ένα εκατοστό	3
7	Vol-targeting — γκάτζι ανάλογα με τον δρόμο	4
8	Durability by year — αθλητής κάθε σεζόν, όχι μια καλή χρονιά	4
9	Διαβάζοντας μια πραγματική καμπύλη κεφαλαίου	4
10	Leak-free & Out-of-sample — εξετάσεις χωρίς τις απαντήσεις	6
11	Η αλυσίδα (η σειρά που ρωτάμε)	6

1 Gross vs Net — μικτό vs καθαρό

Gross = το κέρδος αγνοώντας τα έξοδα. **Net** = μετά τα κόστη συναλλαγών.

Αναλογία: Μικτός vs καθαρός μισθός. Σημασία έχει μόνο αυτό που μένει στην τσέπη.

Κλειδί: Ένα edge που εξαφανίζεται net δεν είναι edge. Πάντα αναφέρουμε το net.

2 IR (Information Ratio) — πόσο ομαλά κερδίζεις

$$IR = \sqrt{252} \frac{\bar{r}}{\sigma_r}$$

Κέρδος ανά μονάδα ρίσκου, ετησιοποιημένο. $\bar{r}$ ο μέσος ημερήσιος, σ_r η μεταβλητότητά του.

Αναλογία: Δύο άνθρωποι βγάζουν τα ίδια λεφτά τον χρόνο· ο ένας σταθερά, ο άλλος με τρελές ανεβοκατεβασίες. Ο πρώτος έχει υψηλό IR.

$IR \approx 0.5-0.8$ = αξιοπρεπές, $IR > 1$ = πολύ καλό.

3 Turnover — πόσο συχνά μπαινοβγαίνεις

Είναι το άθροισμα των αλλαγών θέσης. Κάθε φορά που αλλάζεις θέση πληρώνεις το **spread**.

Αναλογία: Κάθε μπαινοβγαίνεις στο ταξί πληρώνεις «σημαία». 100 διαδρομές = 100 σημαίες, ακόμα κι αν η κάθε διαδρομή είναι μικρή.

Κλειδί: Στα intraday το turnover είναι τεράστιο (~400/έτος vs ~88 daily) — γι' αυτό τα κόστη σκοτώνουν τα intraday συστήματα πρώτα.

4 Break-even bps — το cost-survivability τεστ

Το κεντρικό τεστ. Ανεβάζουμε σιγά-σιγά το κόστος (σε bps, όπου 1 bp = 0.01%) μέχρι το net κέρδος να μηδενιστεί. Αυτό το σημείο = το **break-even**: πόσο ακριβό «εισιτήριο» αντέχει το edge σου.

Αναλογία: Πόσο ακριβό διόδιο αντέχει το ταξίδι σου πριν βγει ασύμφορο.

Παράδειγμα. Τα πραγματικά μας αποτελέσματα:

Config	break-even	ετυμηγορία
ETF intraday (4h) απλό	~ 0.3 bps	νεκρό
Crypto 4h (αργό)	~ 25 bps	οριακό
Crypto 4h + no-trade band	> 80 bps	ζωντανό
Crypto daily + band	> 80 bps	ζωντανό

Κλειδί: Συγκρίνουμε το break-even με το *πραγματικό* κόστος. Live eToro crypto spreads: median ~ 10 bps (3–32). Break-even > 80 bps $\gg 10$ bps $\Rightarrow$ **επιβιώνει με μεγάλο margin.**

5 Αναλυτικό παράδειγμα με νούμερα (βήμα-βήμα)

Ένα μικρό παράδειγμα 5 ημερών, 1 μετοχής, που μπορείς να ακολουθήσεις με το χέρι.

Βήμα 1 — το ημερήσιο κέρδος. Κάθε μέρα κρατάς θέση w (+1 long, -1 short)· η μετοχή κινείται κατά $r\%$ την επόμενη μέρα· **κέρδος της μέρας** $= w \times r$.

Μέρα	θέση w	κίνηση r	κέρδος $w \times r$	turnover $ w_t - w_{t-1} $
1	+1.0	+2.0%	+2.0%	1.0
2	+1.0	-1.0%	-1.0%	0
3	-1.0	-2.0%	+2.0%	2.0
4	+1.0	+1.0%	+1.0%	2.0
5	+1.0	+0.5%	+0.5%	0

Ροή gross κέρδους: $[+2.0, -1.0, +2.0, +1.0, +0.5]\%$. Μέσο turnover $= 5.0/5 = 1.0/\text{μέρα}$.

Προσοχή στο turnover — γιατί η Μέρα 3 είναι 2 και όχι 1: το turnover $= |w_t - w_{t-1}|$ μετράει τον *όγκο που εμπορεύτηκες*. Η Μέρα 3 πάει $+1.0 \rightarrow -1.0$, δηλαδή $|-1 - (+1)| = 2$, γιατί κάνεις *δύο* πράξεις: (1) **κλείνεις** το +1 long και (2) **ανοίγεις** το -1 short — πληρώνεις spread δύο φορές. Αντίθετα, Μέρα 2 ($+1 \rightarrow +1$) = 0 (απλώς κρατάς, **δωρεάν**)· Μέρα 1 ($0 \rightarrow +1$) = 1 (μόνο ανοίγεις).

Αναλογία: Το να **γυρίζεις κατεύθυνση** ($\text{long} \leftrightarrow \text{short}$) κοστίζει διπλά· το να **κρατάς** είναι δωρεάν. Γι' αυτό τα νευρικά σήματα (πολλά *flips*) συσσωρεύουν τεράστιο turnover, και γι' αυτό το no-trade band / αργό σήμα — που μειώνουν τα *flips* — ανεβάζουν το break-even.

Βήμα 2 — το IR.

- Μέσος $= \frac{2.0-1.0+2.0+1.0+0.5}{5} = \mathbf{0.90\%/\text{μέρα}}$.
- Αποκλίσεις από τον μέσο $[+1.1, -1.9, +1.1, +0.1, -0.4]$ · τετράγωνα αθροίζουν $6.20/5 = 1.24$ · $\sqrt{} = \mathbf{1.11\%}$ (τυπική απόκλιση).
- Ημερήσιο IR $= 0.90/1.11 = \mathbf{0.81}$ · ετήσιο $= 0.81 \times \sqrt{252}$.

Το $\div$ τυπική απόκλιση = «κέρδος ανά ρίσκο»: ίδιος μέσος αλλά πιο νευρική ροή $\rightarrow$ χαμηλότερο IR.

Βήμα 3 — ανεβάζουμε τα bps. Κόστος $= \frac{s}{10000} \times \text{turnover}$. Το κλειδί είναι μια ευθεία:

$$\text{μέσο net} = \text{μέσο gross} - (\text{turnover} \times s).$$

s (bps)	κόστος/μέρα $= 1.0 \times s$	μέσο net/μέρα	
0	0	0.90%	
10	0.10%	0.80%	
50	0.50%	0.40%	
90	0.90%	0.00%	$\leftarrow$ break-even
120	1.20%	-0.30%	(χάνεις)

Βήμα 4 — break-even = όπου το net μηδενίζεται:

$$s^* = \frac{\text{μέσο gross}}{\text{turnover}} = \frac{0.90\%}{1.0} = 0.90\% = \mathbf{90 \text{ bps.}}$$

Κλειδί: Από τον τύπο $s^* = \text{gross}/\text{turnover}$ εξηγούνται τα πάντα: *intraday* πεθαίνει (turnover 30 αντί 1 $\Rightarrow s^* = 3 \text{ bps}$), το *no-trade band* σώζει (κόβει turnover $\Rightarrow$ ανεβάζει s^*), το *crypto* βοηθάει (μεγαλύτερο gross $\Rightarrow$ μεγαλύτερο s^*).

6 No-trade band — μη αλλάζεις λωρίδα για ένα εκατοστό

Αλλάζεις θέση μόνο αν ο στόχος κινηθεί αρκετά· αγνοείς τα μικρο-wiggles (που είναι κυρίως θόρυβος).

Αναλογία: Δεν στρίβεις το τιμόνι για κάθε μικρή ανωμαλία του δρόμου — μόνο για πραγματικές στροφές.

Κλειδί: Έκοψε turnover $\times 35$ ($0.07 \rightarrow 0.002$) και ανέβασε το break-even από 5 σε > 80 bps. Ο πιο ισχυρός μοχλός που έχουμε — και «καθάρισε» τη στρατηγική.

7 Vol-targeting — γκάτζι ανάλογα με τον δρόμο

Κρατάμε σταθερό το ρίσκο: μικραίνουμε τη θέση όταν η αγορά είναι ταραγμένη (υψηλή μεταβλητότητα), μεγαλώνουμε όταν είναι ήρεμη. Ελέγχει το drawdown και είναι «ο διακόπτης ρίσκου/κέρδους».

8 Durability by year — αθλητής κάθε σεζόν, όχι μια καλή χρονιά

Σπάμε το κέρδος **ανά έτος**. Το κρίσιμο: δουλεύει και σε *bear* χρονιά, ή μόνο σε *bull*;

Αναλογία: Ένας παίκτης που σκοράρει κάθε σεζόν είναι αληθινός· ένας με μία καλή χρονιά ήταν τυχερός.

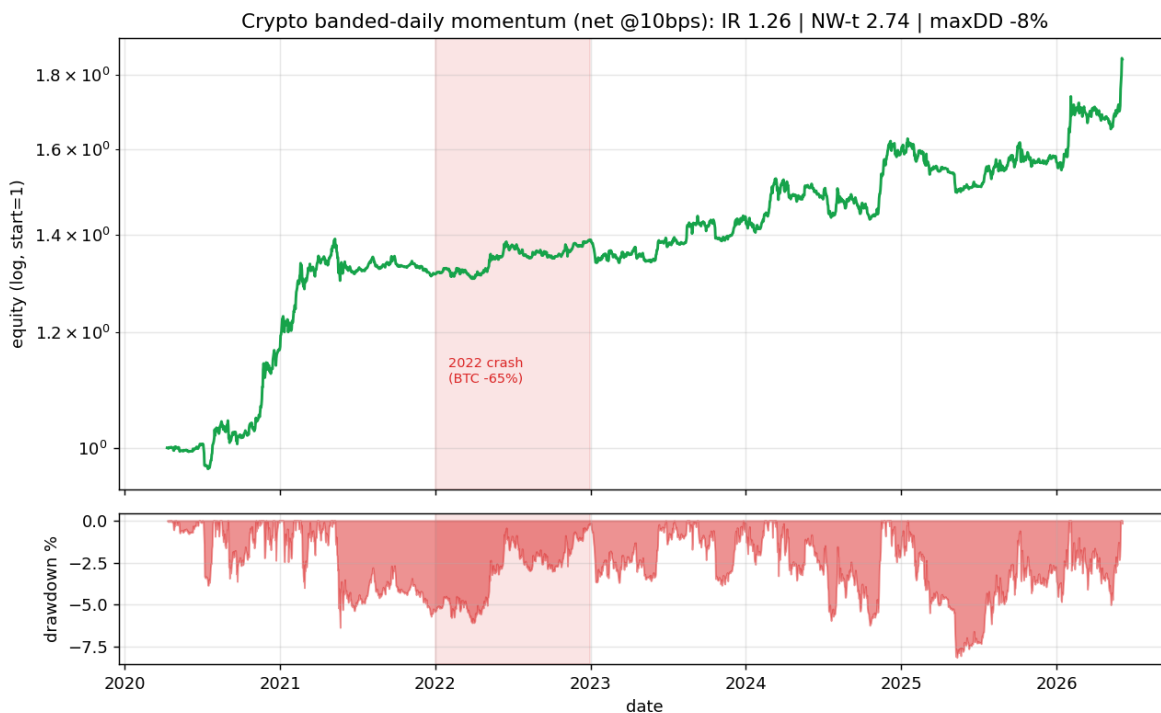
Παράδειγμα. Crypto banded daily, net IR ανά έτος (το 2022 ήταν crypto crash, BTC -65%):

2020: +2.3 2021: +1.4 2022: +1.2 2023: +0.7 2024: +1.2 2026: +2.9

Κέρδος **μέσα στο crash** (το trend-following έκανε de-risk/short) $\Rightarrow$ **αληθινό σήμα, όχι bull-artifact**. Συνολικά: net IR 1.27, $t_{NW} = 2.74$, maxDD μόλις -8% .

9 Διαβάζοντας μια πραγματική καμπύλη κεφαλαίου

Όλα τα νούμερα προκύπτουν από μία σειρά: τις καθημερινές καθαρές αποδόσεις *net*. Η εικόνα δείχνει το crypto banded-daily (το config με net IR 1.27): πάνω το κεφάλαιο, κάτω το drawdown.



Πώς διαβάζεται και πώς βγαίνει κάθε νούμερο:

- **Πράσινη καμπύλη = κεφάλαιο.** Ξεκινάς με 1· κάθε μέρα πολλαπλασιάζεις $\times(1 + net)$. Συνολικά +84% σε ~ 6 χρόνια (log κλίμακα, ώστε οι ποσοστιαίες αλλαγές να φαίνονται σταθερές).
- **IR** = 1.26 = πόσο ομαλά ανεβαίνει: μέσος ημερήσιος $\div$ τρέμουλο, $\times\sqrt{365}$. Ευθεία ανηφόρα $\rightarrow$ υψηλό IR· πριονωτή $\rightarrow$ χαμηλό.
- **maxDD** = -8% (κόκκινο, κάτω) = η χειρότερη πτώση από κορυφή σε πάτο της πράσινης καμπύλης. Για σύγκριση, το buy-and-hold crypto έχει maxDD $\sim -70\%$ — το trend-following το απέφυγε.
- **NW-t** = 2.74 = πόσο σίγουροι ότι η άνοδος δεν είναι τύχη (μέσος $\div$ τυπικό σφάλμα, διορθωμένο για autocorrelation)· > 2 σημαίνει $\sim 99\%$ σιγουριά.
- **Η σκιασμένη ζώνη 2022 (BTC -65%):** η καμπύλη δεν βυθίζεται — το trend ήταν κάτω, οπότε η θέση έγινε short/μηδέν και η στρατηγική **κέρδισε μέσα στο crash**. Αυτό είναι το «αληθινό σήμα, όχι bull-artifact»: το drawdown panel μένει ρηχό ακριβώς εκεί που το buy-and-hold κατέρρευσε.

Κλειδί: Το μάτι ψάχνει τρία πράγματα σε μια καμπύλη: σταθερή ανηφόρα (υψηλό IR), ρηχά drawdowns (καλό maxDD), και ότι κρατάει στα *bear* (durability). Και τα τρία είναι εδώ.

10 Leak-free & Out-of-sample — εξετάσεις χωρίς τις απαντήσεις

Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ μελλοντική πληροφορία: η μεταβλητότητα και το σήμα υπολογίζονται μόνο από το παρελθόν, και η είσοδος γίνεται την επόμενη μπάρα ($T+1$). Τεστάρουμε σε δεδομένα που το μοντέλο δεν είδε.

Αναλογία: Διαγώνισμα σε ύλη που δεν είχες δει τις λύσεις — αλλιώς ο βαθμός είναι ψεύτικος.

Προσοχή: Το πιο συχνό «κρυφό λάθος»: να βάλεις μελλοντική πληροφορία (π.χ. vol όλης της περιόδου) — δίνει εντυπωσιακά backtest που πεθαίνουν live.

11 Η αλυσίδα (η σειρά που ρωτάμε)

1. Υπάρχει **edge**; → gross IR.
2. Επιβιώνει στα **κόστη**; → turnover + break-even vs πραγματικό spread.
3. Σε κάθε **regime**; → durability by year (το 2022 τεστ).
4. Είναι **αληθινό, όχι τύχη**; → Newey-West $t > 2$, Deflated Sharpe.

Μόνο αν περάσει και τα τέσσερα, αξίζει να χτιστεί/τραδαριστεί. Στο paper5 ο νικητής μέχρι τώρα: **crypto momentum με no-trade band + vol-target**, που πέρασε και τα τέσσερα (incl. το 2022).